

폐색전증

역대 기출문제 | 2023, 2021, 2019, 2015년 | 총 9문제

2023년 Q61 [권용식] 폐색전증 진단

Q61.

- 1) 폐동맥색전증
- 2) 폐렴
- 3) 대동맥박리증
- 4) 흉막하 부위 폐경색증
- 5) 상대정맥증후군

정답: 1

해설

야마입니다. - 2021.호흡기 1차.29번 / 2022.호흡기 1차.37번

강의록 사진과 동일한 사진입니다.

1주일 전 무릎수술을 받고 2일 전부터 호흡곤란이 시작되었습니다. CT 상에서 emboli가 pulmonary trunk와 lobar artery를 막고 있는 것이 관찰됩니다. 따라서 수술로 인해 생긴 DVT가 PE로 이어진 것으로 진단할 수 있습니다.

2023년 Q62 [권용식] 폐색전증 진단

Q62.

1) 심근경색 2) 심내막염 3) 대동맥박리증 4) 폐색전증 5) 상대정맥증후군

정답: 4

해설

폐색전증 사진 문제는 항상 야마를 탔었지만, 이번 시험에선 CT사진이 바뀌고 심전도가 추가되었습니다. 심전도는 강의록에 있는 사진이고, CT에서 보이는 emboli를 통해 폐색전증으로 쉽게 진단할 수 있었습니다.

+) 심전도가 저렇게 나타나는 이유

파란색 동그라미를 봤을 때, S1Q3T3 sign이 나타난다고 하는데, 이는 lead I에서 prominent S, lead III에서 prominent Q와 T inversion이 나타나는 것을 말합니다.

embolism 때문에 급성으로 폐고혈압이 생기고, 이에 따라 RV가 죽도록 일을 해야하는 상황이 발생하고, 그게 심전도로 나타난 것이 S1Q3T3 sign입니다.

인터넷에서 찾은 사진과 강의록 사진을 모두 첨부하겠습니다.

2023년 Q63 [권용식] 폐색전증 치료

Q63.

- 1) IVC filter 삽입
- 2) catheter embolectomy
- 3) thrombolysis 시행
- 4) surgical embolectomy
- 5) anticoagulation

정답: 1

해설

야마변형입니다. - 2021.호흡기 1차.31번(답: anticoagulation)

이 문제는 야마와 매우 유사하고, 환자가 '뇌출혈'을 진단받은 것만 달라 답이 달라졌던 문제입니다. (정답률 58.7%)

위 그림을 왼쪽과 같이 정의하겠습니다.

(가) (나)

(가)와 (나)를 보았을 때, 정상인 경우, compression이 가해지면 vein이

(다) (라)

collapse되어 안 보여야하는데, (나)에서 그렇지 않은 것을 보아 vein 내에 무언가

있을 것이라고 의심됩니다. (라)에서 화살표가 가리키는 곳에 thrombus가 보입니다. 이 둘을

종합하였을 때, Deep vein thrombosis임을 알 수 있습니다.

<폐색전증의 치료> 1. 혈압 확인 2. 금기사항 확인

- 혈압이 낮은 경우: 혈전용해제+항응고제 / 혈전용해제 금기사항에 해당: embolectomy(surgical/catheter)

- 혈압 안정적인 경우: 항응고제 / 항응고제 금기사항에 해당: IVC filter

이 문제에서는 안정적인 혈압(120/80)과 항응고제 금기사항(뇌출혈)에 해당하므로 IVC filter를

치료로 고려할 수 있습니다.

2023년 Q64 [권용식] 폐색전증 치료

Q64.

- 1) IVC filter 삽입
- 2) unfractionated heparin 지속 투여
- 3) thrombolysis 시행
- 4) surgical embolectomy
- 5) warfarin 투여

정답: 4

해설

야마입니다. - 2022.호흡기 1차.40번 / 2021.1차.32번 / 2020.1차.50번

강의록에 있는 심초음파 사진입니다.

D-shaped LV를 보이므로 폐색전증으로 의심할 수 있습니다.

<폐색전증의 치료> 1. 혈압 확인 2. 금기사항 확인

- 혈압이 낮은 경우: 혈전용해제+항응고제 / 혈전용해제 금기사항에 해당: embolectomy (surgical/catheter)

- 혈압 안정적인 경우: 항응고제 / 항응고제 금기사항에 해당: IVC filter

이 문제에서는 혈압이 낮고, 혈전용해제 금기사항(3주 내에 major surgery)에 해당하므로 surgical embolectomy를 시행해야 합니다.

2021년 Q46 [이재호] 호흡조직

Q46. 호흡기에서 air-blood barrier 형성하는 것?

- A. type 1 alveolar cell
- B. dual basal lamina
- C. endothelium
- D. dust cell

- 1) A, B, C
- 2) A, C
- 3) B, D
- 4) D
- 5) All of above

정답: 1

해설

¥ 2020년 호흡기 1차 10번

호흡기의 blood-air barrier는 type 1 alveolar cell, endothelium, dual basal lamina로 이루어져있다. (조직학 교과서 p.367 참고)

2019년 Q42 [최원일 교수님] 심부정맥혈전증과 폐색전증

Q42. 다음은 임상적으로 폐색전증의 가능성이 높은 환자에서 가능성이 낮은 (low probability) 스캔이 나왔을 때 혈관조영술을 시행하면 폐색전증이 확진되는 빈도는?

- 1) 5%
- 2) 10%
- 3) 20%
- 4) 30%
- 5) 40%

20190617 의학과2 호흡기학

정답:

해설

강의록에 그대로 나와 있습니다! 나름 강조도 하셨던 것 같죠?

폐 스캔(V/Q scan)은 특이도가 높아서,

폐 스캔에서 진단적 결과가 나온 사람은 혈관조영술을 통해 진단할 때 확진 되는 경우가

90%로 매우 높지만, 민감도가 그렇게 좋지는 않아, 대부분 비 진단적인 결과를 보이게 된다는 내용입니다.

때문에 임상적으로는 폐 색전증같은데, 폐스캔에서 '가능성이 낮은'으로 나오더라도 실제 혈관 조영술을 해보면, 이 중에 40%가 혈관조영술을 통해 확진된다는 이야기입니다.

2019년 Q43 [최원일 교수님] 심부정맥혈전증과 폐색전증

Q43. Warfarin으로 완전한 항응고 효과를 내는데 걸리는 시간은 5일이 걸린다.

5일이 걸리게 하는 가장 중요한 응고 단백질은?

- 1) Factor II
- 2) Factor VII
- 3) Factor IX
- 4) Protein C
- 5) Protein S

20190617 의학과2 호흡기학

정답:

해설

즉 warfarin이 thrombin을 activation 시키는 인자(Prothrombin ; 응고인자 2번)를 억제하는 것이기 때문에, 이미 활성화된 thrombin이 사라지기까지 5일이 걸립니다.

따라서, 이와 관련한 응고인자는 Prothrombin, 응고인자 2번입니다!

2019년 Q44 [최원일 교수님] 심부정맥혈전증과 폐색전증

Q44. 평소 건강하게 지내던 65세 남자가 척추 수술 후 5일간 침상생활을 한 후 폐색전증이 발생하였다. 권장되는 항응고제 치료 기간은?

- 1) 3개월
- 2) 9개월
- 3) 18개월
- 4) 평생 (life long)
- 5) 무기한 (indefinite)

20190617 의학과2 호흡기학

정답:

2015년 Q42 [미상] 폐색전증의 항응고제 치료

Q42. 다음 중 폐색전증의 항응고 치료에 관한 내용이다. 맞는 항목을 하나 고르시오.

- 1) 헤파린은 저분자량헤파린에 비해 헤파린유발혈소판감소증(HIT) 빈도가 낮다.
- 2) 헤파린을 1~2주일간 충분히 사용한 이후 경구용인 와파린으로 교체한다.
- 3) 헤파린 투여량은 INR 2.0~3.0 범위로 조절해야 한다.
- 4) 임신 시에도 와파린을 안전하게 투여할 수 있다.
- 5) 최근 Xa인자 저해제인 Rivaroxaban이 와파린을 대체하고 있는 중이다.

정답: 5

해설

① HIT의 위험이 적어 모니터링이 필요 없는 것은 헤파린이 아니라 저분자량헤파린(LMWH)이다. ② 와파린으로 전환 시 다른 항응고제와 5일 정도 중복 투여하면 충분하며, 1~2주는 불필요하게 길다. ③ INR 2.0~3.0으로 유지해야 하는 것은 와파린이고, 헤파린은 aPTT를 모니터링하며 용량을 조절한다. ④ 와파린은 태반을 통과하여 태아 기형 및 출혈을 유발할 수 있으므로 임신 중 사용은 금기이며, 임신 중에는 LMWH를 사용한다. ⑤ Rivaroxaban과 같은 Xa인자 직접 억제제(DOAC)는 최근 와파린을 대체하는 추세이다.